8332s-

האוניברסיטה העברית בירושלים

פקולטה למדעי הטבע, המכון לפיסיקה יישומית

בחינה בגלים ויסודות של פיסיקה מודרנית

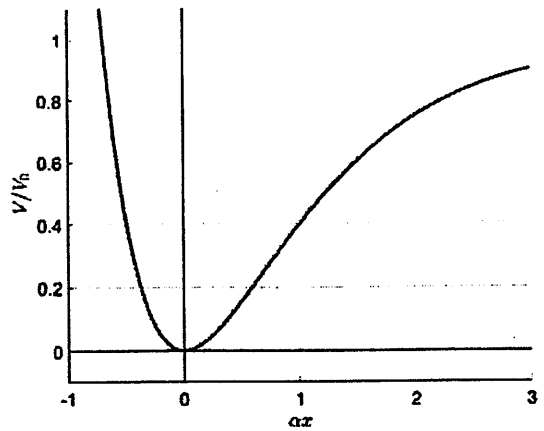
מועד א' סמסטר א' 2023

* משך הבחינה 3 שעות
* יש לענות על כל השאלות
* חומר עזר למבחן – דף נוסחאות אחד (שני צדדים) ומחשבון
* יש לרשום יחידות
* יש להראות חישוב מלא כולל הצבה מספרית
* ניתן להשתמש בביטויים שראינו בכיתה מבלי לפתח אותם, אלא אם רשום במפורש אחרת.
* בהצלחה!

שאלה 1 [34 נק']

נתונה פונקציית הפוטנציאל הבאה:

$$V(x) = V_0(1 - e^{-\alpha x})^2$$



1) **10 נק'** - מצאו עבור איזה תחום של ערכי x ניתן לקרב את $V(x)$ על ידי פוטנציאל של אוסילטור הרמוני. מצאו את קבוע הוק (קבוע הקפיץ) האפקטיבי וכתבו את הממדים של הקבועים α, V_0. ניתן להיעזר בביטויים המופיעים בסוף לשאלה.

2) **10 נק'** - מסה m קשורה לאוסילטור ההרמוני מהסעיף הקודם. נתון כי התדר הטבעי של האוסילטור הנו ω_0. על המסה מופעל כוח מאלץ $F_{drive} = F_0 \cos(\Omega t)$ וקיים כוח מרסן במערכת $F_{diss} = -\Gamma \dot{x}$. רשמו

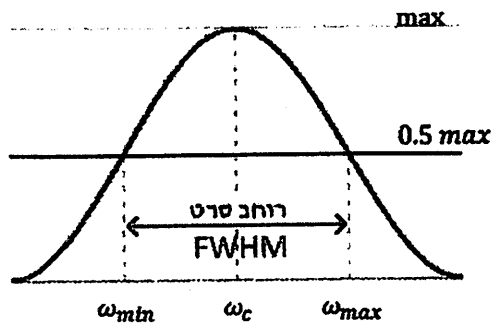
את משוואת התנועה של המסה m. פתרו את המשוואה על ידי <u>התמרת פורייה</u> ומצאו את הפתרון עבור $x(t)$.

לצורך הפתרון השתמשו בזהויות הבאות:

$$\frac{d}{dt}\mathcal{F}[x(t)] = i\omega\mathcal{F}[x(t)]$$

$$\mathcal{F}[\cos(\omega' \cdot t)] = \sqrt{\pi/2}\cdot[\delta(\omega-\omega') + \delta(\omega+\omega')]$$

3) **7 נק'** - כעת מאלצים את המערכת בשני כוחות אוסילטורים עם תדירויות $\Omega_{\pm} = \omega_0 \pm \Delta\Omega$ ומודדים את מיקום המסה כפונקציה של הזמן $x(t)$. בהינתן כי רוחב הסרט של מכשיר המדידה הנו $FWHM = \gamma$, מהו $\Delta\Omega$ המקסימלי כך שניתן יהיה להבחין בתנודות של המסה? מה יהיה התדר המהיר והאיטי $(\omega_s\ ,\ \omega_f)$?



4) **7 נק'** - נתון כי $\gamma = 1.7 \times 10^{12}\ \frac{\text{rad}}{\text{s}}$ ו- $\omega_0 = 3 \times 10^{14}\ \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. בהינתן הנתונים של סעיף 3, הסבירו (ללא חישובים) מדוע האמפליטודה של אוסילטור המאולץ בתדירות $1.1\omega_0$ תהיה זניחה לעומת העירור בתדר ω_0.

<u>טור טיילור:</u>

$$V(x) = \sum_{n=0}^{\infty} V^n(x_0)\frac{(x-x_0)^n}{n!}$$

$$V^{(1)}(x) = 2\alpha V_0 e^{-2\alpha x}(e^{\alpha x} - 1)$$

$$V^{(2)}(x) = -2\alpha^2 V_0 e^{-2\alpha x}(e^{\alpha x} - 2)$$

$$V^{(3)}(x) = 2\alpha^3 V_0 e^{-2\alpha x}(e^{\alpha x} - 4)$$

שאלה 2 [34 נק']

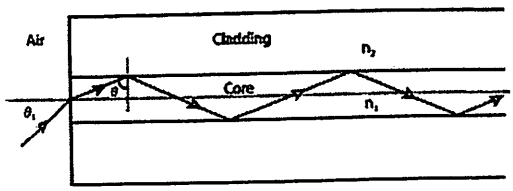
נתון גל אלקטרומגנטי המתקדם בוואקום כאשר הרכיב של השדה החשמלי ניתן על ידי:

$$\vec{E} = \hat{z}E_0 \cdot \cos\left(k_x \cdot x + k_y \cdot y - \omega \cdot t\right)$$

כאשר גודלו של E_0 הינו 10^2, גודלו של k_x הינו 10^6 וגודלו של k_y הינו 3×10^6 (הגדלים ניתנו ללא יחידות).

1) **10 נק'** - בהינתן כי יחידות אורך הן $[m]$ ויחידות של שדה החשמלי הן $[V/m]$, מצאו את אורך הגל, את הקיטוב, את התדירות הזוויתית ואת העוצמה של הגל האי"מ הנתון.

2) **10 נק'** - רוצים לעשות צימוד של גל א"מ לתוך סיב אופטי עשוי זכוכית. מקדם השבירה של ה-core הינו $n_1 = 1.46$, וההפרש בין מקדמי השבירה של ה-core וה-cladding הנו $\Delta n = 10^{-2}$. מהי זווית הפגיעה המקסימלית θ_i שתבטיח הולכת הגל בסיב על ידי המנגנון של החזרה מלאה.



3) **7 נק'** - נתון גל א"מ אחר כאשר הרכיב של השדה החשמלי שלו מתואר באופן הבא:

$$\vec{E} = E_0\left(\frac{\hat{x}+\hat{y}}{\sqrt{2}}\right) \cdot \cos(3 \cdot 10^6 \cdot z - \omega t)$$

כאשר גודלו של E_0 הינו 10^2 $[V/m]$.

רוצים להעביר את הגל דרך מספר מקטבים: $P_1 = P_x$, $P_2 = P_y$ ו- $P_3 = P_{\pi/4}$. חשבו את עוצמת הגל אחרי המקטבים המסודרים באופן הבא $P_1P_2P_3$. מה תהיה העוצמה אם מחליפים את הסדר באופן הבא $P_1P_3P_2$.

4) **7 נק'** - הציעו והסבירו דרך לקבלת אור מקוטב מבלי שימוש במקטבים, רק על ידי החזרה ממשטח. הסבירו איזו קיטוב ניתן לקבל.

שאלה 3 [8 נק']

במיתר אינסופי עם דיספרסיה לינארית נתונים תנאי ההתחלה הבאים:

$$\psi(x,0) = A\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{5cm}\right)^2\right)$$
$$\dot{\psi}(x,0) = 0$$

צפיפות המסה ליחידת אורך של המיתר $\mu = 3\times10^{-3}\frac{kg}{m}$ ומתיחות במיתר $T = 1.2\ N$.

איך יראה הגל בזמן $t = 3\ ms$?

א. $\psi(x,3ms) = A\left(\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-6\ cm}{5\ cm}\right)^2\right) - \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x+6\ cm}{5cm}\right)^2\right)\right)$

ב. $\psi(x,3ms) = A\left(\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-6\ cm}{5\ cm}\right)^2\right) + \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x+6\ cm}{5cm}\right)^2\right)\right)$

ג. $\psi(x,3ms) = A\left(\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-50\ cm}{5\ cm}\right)^2\right) + \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x+50\ cm}{5cm}\right)^2\right)\right)$

ד. $\psi(x,3ms) = A\int_0^{v\cdot3ms}\exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{x-50\ cm}{5\ cm}\right)^2\right)dx$

שאלה 4 [8 נק']

חוט חצי אינסופי מחובר בקצה אחד $x = 0$ לטבעת חסרת מסה אשר חופשיה לנוע בלי חיכוך לאורך מוט. הקצה השני של החוט ב- $x = L$ מחובר לקיר. מהן פונקציות הבסיס אשר פורסות את מרחב הפתרונות של משוואת הגלים במערכת זו?

א. $u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\cos\left(\frac{\pi}{2L}(2n+1)x\right)$

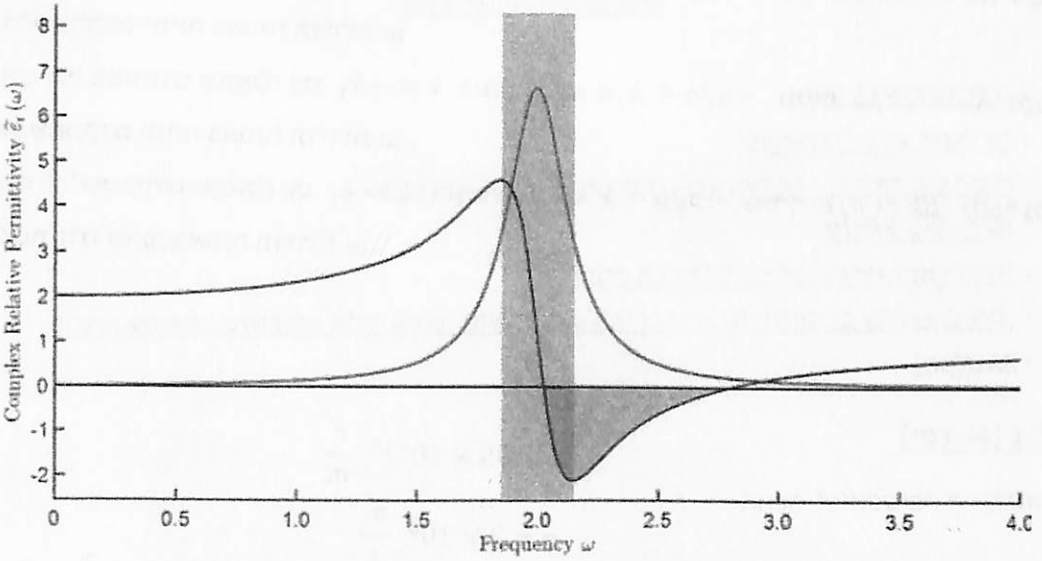
ב. $u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{\pi}{2L}(2n+1)x\right)$

ג. $u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\cos\left(\frac{\pi n}{2L}x\right)$

ד. $u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{\pi n}{2L}x\right)$

שאלה 5 [8 נק']

נתוון גרף המתאר את הענות התדר של החלק הממשי והמדומה של המקדם הדיאלקטרי של חומר כלשהו.



א. החלק הממשי של המקדם הדיאלקטרי שואף לאפס רחוק מהרזוננס.

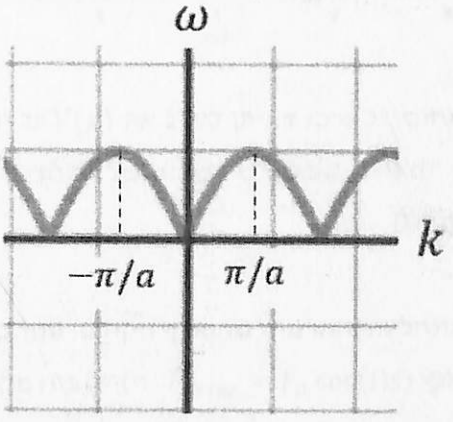
ב. בסביבת הרזוננס האיבודים קטנים.

ג. בתדרים גבוהים מהרזוננס החומר הופך להיות שקוף לקרינה (מתנהג כמו ריק).

ד. בתדרים נמוכים מהרזוננס החומר בעל דיספרסיה אנומלית.

שאלה 6 [8 נק']

נתון יחס דיספרסיה של שרשרת אינסופית של מסות מחוברות דרך קפיצים עם קבוע סריג a.



א. אם לגל שמתקדם שמאלה עם $k = -k_1$ כאשר $-\pi/a < k < \pi/a$ נוסיף $\Delta k = -\pi/a$ נקבל גל שמתקדם ימינה באותה תדירות ω .

ב. אם לגל שמתקדם שמאלה עם $k = k_1$ כאשר $-\pi/a < k < \pi/a$ נוסיף $\Delta k = -2\pi/a$ נקבל גל שמתקדם ימינה באותה תדירות ω .

ג. אם לגל שמתקדם שמאלה עם $k = -k_1$ כאשר $-\pi/a < k < \pi/a$ נוסיף $\Delta k = 2\pi/a$ נקבל גל שמתקדם ימינה באותה תדירות ω .

ד. אם לגל שמתקדם שמאלה עם $k = k_1$ כאשר $-\pi/a < k < \pi/a$ נוסיף $\Delta k = \pi/a$ נקבל גל שמתקדם ימינה באותה תדירות ω .

<u>קבועים</u>

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \ \frac{F}{m}$$

$$c = 3 \times 10^{8} \ \frac{m}{s}$$